

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

02/09/2020

1. Siano $X \sim P(\lambda_1)$ e $Y \sim P(\lambda_2)$ v.a. indipendenti, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. Definiamo $Z := XY - 1$.

a) Determinare il codominio di Z e $P(Z = 0)$, $P(Z = 2)$.

b) Calcolare $P(Z = 5 \mid X \leq 2)$.

c) Calcolare $V(Z)$.

Se $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$ è possibile costruire una v.a. $W \sim P(4)$? In che modo?

d) Sia T un campione gaussiano con valori

1.1	1.3	1.2
1.4	1.3	1.1

Determinare l'intervallo di fiducia per la varianza di livello $\alpha = 0.01$.